Jak funguje herní izometrie

Data v běžné mřížce, šikmý obraz při vykreslení. Herní projekce s poměrem 2 : 1.

1 Logické souřadnice zůstávají stejné

x je sloupec, **y** je řádek. Pole v seznamu čteme jako `mapa[y][x]`, tedy nejprve řádek. Ve 12_IsometricTiles takto uložené číslo vybírá obrázek. V 11_IsometricTiles se matice neukládá: mřížku vykreslí dvě smyčky a polohu hráče určují dva indexy.



Čísla v obou nákresech znamenají (x, y), nikoli pixely.

2 Z indexů mřížky na pixely

W je šířka a **H** výška kosočtverce. **(Ox, Oy)** posune počátek mapy na obrazovce. Obrazovkové X roste doprava, Y dolů.

```
X = Ox + (x - y) * W / 2
Y = Oy + (x + y) * H / 2
```

Proč rozdíl a součet? Krok **x + 1** přidá **(W/2, H/2)**: doprava dolů. Krok **y + 1** přidá **(-W/2, H/2)**: doleva dolů. Sečtením příspěvků x a y dostaneme uvedené vzorce.

Příklad z ukázky 11: W = 64, H = 32, počátek (400, 50), pole (2, 1).

```
X = 400 + (2 - 1) * 32 = 432
Y =  50 + (2 + 1) * 16 =  98
```

Ve skriptech je `// 2`. Pro zdejší sudé rozměry jde o stejnou polovinu.

3 Vrchol dlaždice a poloha hráče

Výsledek **(X, Y) je horní vrchol**, nikoli střed. Čtyři body pro `pygame.draw.polygon` jsou:

```
(X,       Y)          # horní
(X + W/2, Y + H/2)    # pravý
(X,       Y + H)      # dolní
(X - W/2, Y + H/2)    # levý
```

Střed pole: (X, Y + H/2), v příkladu **(432, 114)**. Právě sem ukázka 11 kreslí hráče. Stisk RIGHT mění x o 1, takže se na obrazovce posune o (+32, +16) px. DOWN mění y o 1: (-32, +16) px.

4 Posun mapy a obrázkové dlaždice

Ukázka 12 používá W = 80, H = 40. Funkce `grid_to_iso` vrátí polohu bez posunu; při kreslení se přičte počátek:

```
Ox = 640 + offset_x
Oy =  60 + offset_y
```

Tažení myší mění jen `offset_x, offset_y`. Indexy polí a obsah mapy zůstávají stejné.

`blit` potřebuje **levý horní roh PNG**. Pro posunutý bod (X, Y) a výšku obrázku `png_h` počítá tato ukázka:

```
draw_x = X - W/2
draw_y = Y - (png_h - H)
```

Spodní hrana obrázku tak leží na Y + H. Tráva má PNG 100 × 65 px: kreslí se na (X - 40, Y - 25). **W, H určují rozteč mřížky; PNG se nepřevzorkují na 80 × 40.** U jiných obrázků je potřeba zvolit jejich vlastní kotvu.

5 Zpět: které pole leží pod myší?

Rozšíření, které ve skriptech zatím není. Od polohy myši **(mx, my)** nejprve odečteme **tentýž počátek i posun mapy**:

```
a = (mx - Ox) / (W/2)
b = (my - Oy) / (H/2)
gx = (a + b) / 2
gy = (b - a) / 2
```

Rovnice obracíme sečtením a odečtením: a = x - y, b = x + y. **Pole pod bodem:** x = floor(gx), y = floor(gy). Funkce floor zaokrouhlí dolů. Potom ověříme meze mapy. Použijeme `math.floor`, ne `round`. Převod určuje pole roviny, nikoli zásah do vyčnívající koruny stromu.

Navazuje na 11_IsometricTiles/IsometricTiles.py a 12_IsometricTiles/main.py. Zobrazení měníme při kreslení; pohyb a pravidla dál počítáme v souřadnicích mřížky.